

Contrôle n° 2

Symétrie centrale

🕒 55 minutes

🧮 Calculatrice non autorisée

👤 NOM : Prénom :

Classe :

📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 5pts

Ex.2 : 3pts

Ex.3 : 4pts

Ex.4 : 4pts

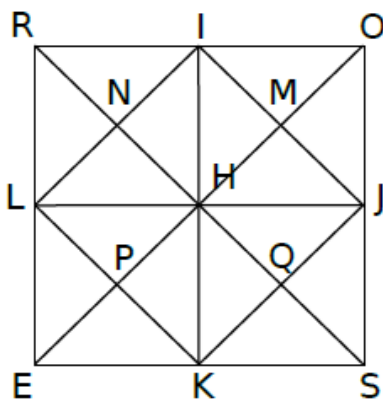
Ex.5 : 4pts

📌 CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Répondez sur votre copie pour les exercices de construction
- ✓ Utilisez le matériel de géométrie (règle, compas, ...)
- ✓ Justifiez vos réponses quand c'est demandé
- ✎ Écrivez lisiblement

🔍 Exercice 1 : Reconnaître des symétriques

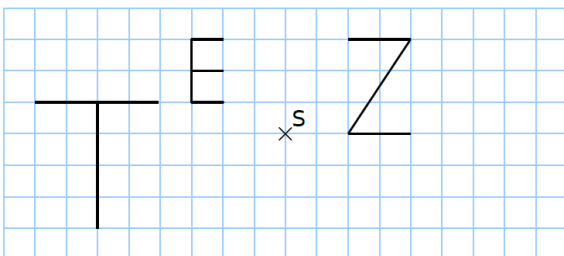
5 pts



- a) Quel est le symétrique du triangle RNI par rapport au point N ? 1 pts
- b) Quel est le symétrique du triangle HMJ par rapport au point H ? 1 pts
- c) Quel est le symétrique du triangle JQS par rapport au point Q ? 1 pts
- d) Colorie en rouge le symétrique du triangle OJM par rapport à H . 1 pts
- e) Colorie en bleu le symétrique du triangle HIR par rapport à H . 1 pts

A Exercice 2 : Symétrie de lettres

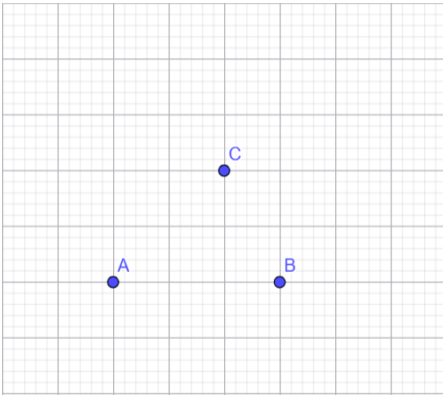
3 pts



Construis le symétrique de chaque lettre par rapport au point S .

✂ Exercice 3 : Construction de symétriques

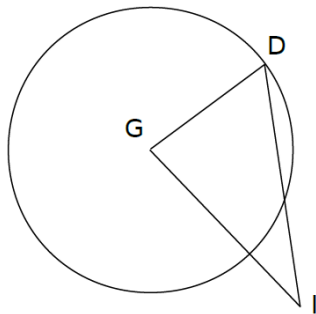
4 pts



- Construis le point D , symétrique du point B par rapport à C . 1 pts
- Construis le point E , symétrique du point A par rapport à C . 1 pts
- Quel est le symétrique du triangle ABC par rapport à C ? 1 pts
- Construis en vert le symétrique du triangle ABC par rapport à B . 1 pts

🏠 Exercice 4 : Construction avec instruments

4 pts



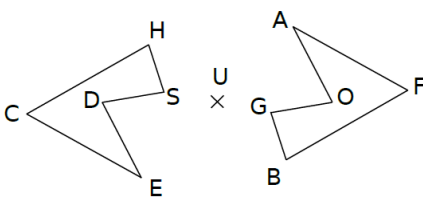
× B

Construis, avec tes instruments, le symétrique de la figure ci-contre par rapport au point B .

★ Exercice 5 : Propriétés de la symétrie centrale

4 pts

U est un centre de symétrie de la figure ci-contre.



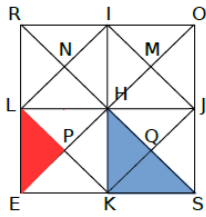
- Quel est le symétrique du point D par rapport à U ? 1 pts
- Quel segment a la même longueur que $[AF]$? Pourquoi? 1 pts
- Quelle droite est parallèle à (HS) ? Pourquoi? 1 pts
- Quel angle a la même mesure que l'angle $\widehat{DEC}$? Pourquoi? 1 pts

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : _____ min

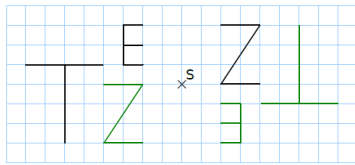
CORRIGÉ

Q Exercice 1 Corrigé



- NLH** est le symétrique du triangle RNI par rapport au point N .
- HLP** est le symétrique du triangle HMJ par rapport au point H .
- HQK** est le symétrique du triangle JQS par rapport au point Q .
- Le triangle rouge (symétrique de OJM par rapport à H) est **EKP**.
- Le triangle bleu (symétrique de HIR par rapport à H) est **KQS**.

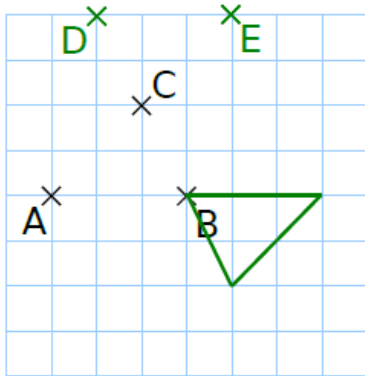
A Exercice 2 Corrigé



Pour chaque point de chaque lettre, construire son symétrique par rapport à S :

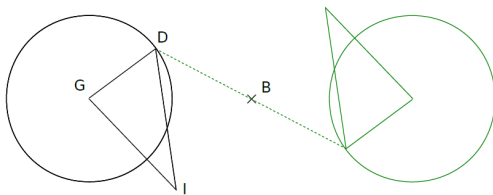
- Tracer la droite passant par le point et S
- Reporter la distance de l'autre côté de S
- Relier les points images pour former les lettres symétriques

A Exercice 3 Corrigé



- Construction du point D : tracer la droite (BC) , prolonger au-delà de C , reporter la distance BC pour obtenir D tel que C soit le milieu de $[BD]$.
- Construction du point E : tracer la droite (AC) , prolonger au-delà de C , reporter la distance AC pour obtenir E tel que C soit le milieu de $[AE]$.
- CDE** est le symétrique du triangle ABC par rapport à C .
- Construire les images de A et C par la symétrie de centre B pour obtenir le triangle symétrique en vert.

A Exercice 4 Corrigé



Pour construire le symétrique :

- Construire les images des points G , D et I par la symétrie de centre B
- Le cercle symétrique a pour centre l'image de G et le même rayon
- Tracer le triangle avec les images des points

★ Exercice 5 Corrigé

a) **O** est le symétrique du point **D** par rapport à **U**.

b) **[CE]** est le symétrique de **[AF]** par rapport à **U**.

Comme la symétrie centrale conserve les longueurs, $AF = CE$.

c) **(GB)** est le symétrique de **(HS)** par rapport à **U**.

Comme la symétrie centrale transforme une droite en une droite parallèle, alors **(GB) et (HS) sont parallèles**.

d) $\widehat{FAO}$ est le symétrique de $\widehat{DEC}$ par rapport à **U**.

Comme la symétrie centrale conserve les angles, $\widehat{FAO} = \widehat{DEC}$.

